

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für Production Engineering of
E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen.

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Name: Jasper Mau

Matr.-Nr.: 455210

Thema: Entwicklung eines Vereinzelungssystem
zur automatischen Zufuhr
von Hairpins für eine robotergeführte
Laserabisolierung

Betreuender Assistent: Rhesa Tendean, M. Sc.

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes

Aachen, den 17. Juli 2026

Inhalt und Ergebnis dieser Arbeit sind ausschließlich zum internen Gebrauch bestimmt. Alle Urheberrechte liegen bei der RWTH Aachen. Ohne ausdrückliche Genehmigung des betreuenden Lehrstuhls ist es nicht gestattet, diese Arbeit oder Teile daraus an Dritte weiterzugeben.

Inhaltsverzeichnis

I. Formelzeichen und Abkürzungen	iii
II. Abbildungsverzeichnis	iv
III. Tabellenverzeichnis	v
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Zielsetzung	1
1.3. Aufgabenstellung	2
1.4. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	4
2.1. Hairpin-Technologie	4
2.1.1. Entwicklung	4
2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren	4
2.1.3. Produktionsablauf	5
2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren	7
2.2.1. Rotierende Bürsten	7
2.2.2. Fräsen	7
2.2.3. Induktives Erhitzen	7
2.2.4. Laser	8
2.3. Normen und Vorgaben	8
3. Stand der Technik	9
3.1. Echte Produktionen	9
3.2. Subsystem Betrachtung	9
3.2.1. Vereinzelungs System	9
3.2.2. Auslieferungssystem(Deliverysystem)	9
3.3. Aktuelles System	9
3.3.1. Clean-Laser-Anlage	10
3.3.2. Universal Robots Roboterarm	10
3.3.3. Abisolierverfahren Aktuell	10
4. Lösungsansatz	11
4.1. Mechanische Bauteile	11
4.1.1. Aktuatorik	11
4.1.2. Material	11
4.1.3. Aluminiumprofile	11
4.2. elektronische Komponenten	11
4.2.1. Spannungsversorgung	11
4.2.2. Microcontroller	11
4.2.3. Sensorik	11
4.2.4. Motoren	11
4.3. CodeStruktur	11
4.3.1. Aktuelle Systeme aus der Produktion	12
4.3.2. Code Struktur der Anlage	12
4.4. Vereinzelung	12
4.5. Auslieferung	12

5. Konstruktion	13
5.1. Verwendete Tools	13
5.2. Probleme beim Aufbau	13
6. Validierung & Tests	14
6.1. Fehlerbetrachtung	14
6.1.1. Versuchplan	14
6.2. Versuchsdruchführung	14
6.2.1. Versuchsaufbau	14
6.2.2. Ergebnisse	14
6.3. Testbewertung	14
7. Optimierungen & Fazit	15
7.0.1. Probleme	15
7.0.2. Bewertung für den Alltagbetrieb	15
7.0.3. Verbesserungs Vorschläge	15
7.0.1. Erstes Unterkapitel im zweiten Unterkapitel	16
7.0.2. Zweites Unterkapitel im zweiten Unterkapitel	17
A. Literatur	18
B. Anhang	19
B.1. Anhang Unterkapitel	19
B.2. Auch der Anhang kann mehrere Unterkapitel haben	19
C. Eidesstattliche Versicherung	20

I. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
a_e	mm	Eingriffsweite
a_p	mm	Schnitttiefe
f_z	mm	Vorschub je Zahn
z	mm	Zähnezahl

Abkürzung	Beschreibung
DC	Gleichstrom

II. Abbildungsverzeichnis

3.1. Aufbau der Abisolier Zelle mit Roboterarm und Laser	9
7.1. Dies ist eine schöne Blume	15
7.2. Kleine Blume. Damit der ganze Bums nicht im Abbildungsverzeichnis steht, kann sich hier einmal kurz halten.	16

III. Tabellenverzeichnis

- 7.1. Tabelle. Wenn ein Zitat in der Caption angegeben wird, dann auch Kurztitel ohne Caption angeben, damit das Zitat nicht im Abbildungsverzeichnis auftaucht. . . 16

1. Einleitung

1.1. Motivation

Durch stetige Innovationen und eine extreme Globalisierung, hat sich die Wirtschaft stark verändert. Der moderne Markt erfordert ein schnelles Reagieren auf Trends und Veränderungen. Dies führt zu einem massiven Forschungs- und Innovationsdruck, der sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich zieht. Aus diesem Grund entwickeln sich heutzutage viele Bereiche der Industrie hin zu einer effizienteren und schnelleren Produktion. Dies erfordert eine stetige Weiterentwicklung sowohl der Fertigungsverfahren als auch der Produkte selbst.

Dieser Prozess lässt sich besonders mit der Transformation im Mobilitätssektor aufzeigen. Die Elektrifizierung des Verkehrs entstand ursprünglich aus einer Vision des umweltbewussteren Transports. Dieser Gedanke wurde zunächst in Forschungsprojekten verfolgt, um eine Machbarkeit von E-Fahrzeugen zu demonstrieren. Parallel dazu gab es massive Fortschritte in der Batterietechnik, Leistungselektronik, Antriebstechnik und Materialforschung, die alle dazu beitragen sollten, dass Konzept des E-Autos Alltagstauglich ist.

Hier begann nun eine Entwicklung, die sehr typisch für modernen Wirtschaftstrends sind: Die etablierten Anbieter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren blieben bei ihrer Technologie und sind kein Risiko eingegangen. Auf der anderen Seite haben neue Firmen, besonders aus China, die Chance gesehen im globalen Markt mit anzutreten. Mittlerweile hat sich diese Dynamik dahin entwickelt, dass es einen massiven Kampf jeglicher Unternehmen, um Marktanteile in der ganzen Welt, gibt.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass auch in Deutschland die Zulassung von elektrisch angetriebenen Verkehrsmittel stetig zunimmt. Dies hat nicht nur einen ökologischen Hintergrund, sondern auch wirtschaftliche und praktische Gründe. So ist die Ladeinfrastruktur und Ladezeit in einem alltagstauglichen Zustand, aber auch Anschaffungs- und Laufende Kosten sind durch Förderungen und einem massiven Preisdruck durch die Hersteller, vergleichbar mit Autos mit konventionellen Antrieben. Dieser Preisdruck führte zu einer intensiven und schnellen Weiterentwicklung. Hierbei wurden nicht nur die Subsysteme optimiert, sondern auch die Art der Produktion.

Der große Bedarf an solchen Systemen zeigt sich z.B. der Entwicklung von modernen elektrischen Antrieben, die genau diesem Muster folgen. Hierbei spielt die Hairpin-Technologie eine entscheidende Rolle, da sowohl die Produktion als auch das Endprodukt derzeit stark optimiert werden. Im Gegensatz zur Runddraht-Wickeltechnologie werden bei der Hairpin-Technologie rechteckig vorgeformte Kupferleitungen statt gewickelter Spulen im Stator eingesetzt. Dieser Prozess bietet Vorteile, wie eine erhöhte Kupferdichte, bessere Kühlung, und eine vereinfachte Montage. In der Prototypenproduktion werden zur Herstellung von Hairpins Kupferleitungen präzise gebogen und abisoliert. Da die derzeitige Entwicklung eine hohe Stückzahl verlangt, ist eine weitgehende Automatisierung hilfreich. Insbesondere die Ablösung des manuellen Abisolierens in der Prototypenfertigung bietet das Potenzial, Geschwindigkeit, Kosten und Sicherheit in der Entwicklung zu optimieren.

Übergang?,
was ist
mit
Automatisierung

1.2. Zielsetzung

Der hohe Bedarf an verschiedensten elektrischen Antriebssystemen hat zur Folge, dass viele Systeme der Hairpintechnologie erforscht und weiterentwickelt werden müssen. Um eine vielfältige und variable Forschung zu ermöglichen, brauchen wir eine funktionierende Prototypenproduktion. Diese muss es ermöglichen zügig jegliche Art von Stator-Topologien und Hairpin Variationen zu fertigen. Dazu werden, wie weiter unten beschrieben, Produktionsverfahren verwendet, die eine einfache Variation des Produktes ermöglicht. Aber nicht nur die Verfahren selber müssen passend ausgelegt werden, sondern auch die Geschwindigkeit und Arbeitsintensivität müssen aufeinander abgestimmt werden. Dafür bietet sich an einen hohen Anteil der Arbeitsschritte zu automatisieren. Dies bietet neben den Vorteilen, wie erhöhte Geschwindigkeit, Sicherheit und

niedrige Kosten, auch Challenges mit sich. Denn besonders in der Prototypenproduktion müssen Systeme entwickelt werden, die auf mit einer großen Variantenvielfalt funktionieren.

In dieser Arbeit soll sich der Prozess des Abisolieren der Hairpins angeguckt werden. Um ein solches System zu ermöglichen, steht bereits eine Laserstation mit einem Roboterarm zur Verfügung. Der bisherige Ablauf in der Produktion sah so aus, dass manuell gesteckte Trays mit stehenden Hairpins vorbereitet wurden. Dies konnte der Roboterarm greifen und Stück für Stück in den Laser zum abisolieren geben. Damit die oben genannten Punkte bezüglich Wirtschaftlichkeit und Effizienz optimiert werden, ist den Manuellen Eingriff in die Prozesskette zu minimieren. Es muss also ein System entwickelt werden, welches Hairpins automatisch an den Roboterarm gibt. Die Optimierung an dieser Stelle wäre es also, dass ein manueller Eingriff nur noch zum einmaligen Beladen der Maschine mit einer Vielzahl von Hairpins nötig wäre. Dies hätte nicht nur zeitliche Vorteile in der Produktion, da nun eine kontinuierliche Abarbeitung möglich ist, sondern auch dass eine Arbeitskraft weniger gebraucht wird. Der zu bedienende hat nur noch eine überwachende Tätigkeit und kann parallel weitere Arbeiten erledigen.

1.3. Aufgabenstellung

Es muss ein System entwickelt werden, welches die Hairpins automatisch und präzise abisoliert. Das Gesamtsystem besteht aus einer Laseranlage zur Entfernung der Isolierung der Hairpins, einem Roboterarm zur Handhabung der Hairpins und einer Zuführung. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Konzeption, Realisierung und dem Testen des Zuführsystems. Um diese Ziele zu erfüllen, wird in mehrere Arbeitspakete unterteilt. Zunächst muss sich in bestehende Systeme eingearbeitet und ein Konzept erstellt werden. Weiterführend muss dieses Konzept konkretisiert und ausgearbeitet werden. In einem realen System wird das entwickelte Konzept aufgebaut. Als letztes folgt die Test- und Optimierungsphase. Daraus leitet sich also die Forschungsfrage ab: Wie kann ein System zur automatisierten Abisolierung von Hairpins in der Prototypenproduktion aussehen?

1.4. Aufbau der Arbeit

In diesem Abschnitt wird der allgemeine Aufbau der Arbeit beschrieben. Die folgende Abbildung teilt die Themen der Arbeit in vier zentrale Schritte:

Zunächst werden die theoretischen Hintergründe bezüglich der Hairpin-Technologie, den Verfahren der Abisolierung und Automatisierungsmöglichkeiten. Im nächsten Schritt der praktischen Umsetzung, werden die theoretischen Lösungen und Ideen umgesetzt. Hier wird beschrieben, was konstruiert und verbaut wurde. Nachdem das reale System steht, folgt die Kontrolle, durch Versuchsreihen bezüglich der Genauigkeit, Taktzeit und Fehlerquote. Im letzten Schritt bedarf es nun einer Analyse der zuvor durchgeführten Versuchsreihen und der Arbeit mit der Forschungsfrage an sich.

1. Relevanz und Problem Betrachtung

1. Festlegung der Forschungsfrage
2. Grundlagen zur Hairpin Technologie
3. Aktueller Stand der Technik
4. Aufarbeitung von Lösungsansätzen
4. Betrachtung einzelner Subsysteme
- > Theoretischer Hintergrund
5. Umsetzung und Aufbau
5. Inbetriebnahme
5. Problembhebung
- > Praktische Umsetzung
6. Untersuchung der Fehlerquote

6. Auslieferungsgenauigkeit und Taktzeit Tests

-> Versuchsreihen

7. Optimierungsvorschläge

7. Fazit & Forschungsfrage

->Erkenntnisse

Schöne
Grafik

2. Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen zur Hairpin Technologie und Automatisierung der entsprechenden Produktionsprozessen beschrieben. Dazu wird zunächst auf die Entwicklung der Hairpin Technologie eingegangen, darauf folgend auf die aktuelle Relevanz und das Potenzial dieser Technologie. Interessant für diese Arbeit ist zudem der Produktionsablauf eines Elektromotors mittels Hairpin Technologie. Dabei wird insbesondere auf die Produktionsschritte und Verfahren des Absolierens eingegangen. Zuletzt werden dann noch relevante Normen und Vorgaben aufgeführt.

2.1. Hairpin-Technologie

Die Hairpin-Technologie ist eine moderne Wickeltechnologie von Statorn von Elektromotoren. Dabei werden vorgeformte Kupferleitungen zum einfach einstecken in den Stator verwendet. Durch die Entwicklung in der Elektromobilität, in Bereichen der Batterietechnik, Leistungselektronik und der Elektromotoren, hat die Hairpin-Technologie in den letzten Jahren an Relevanz gewonnen.

2.1.1. Entwicklung

Mit der Entdeckung der Elektromagnetischen Induktion durch Michael Faraday im Jahr 1831, begann die Entwicklung von Elektromotoren. Die ersten elektrischen Maschinen wurden dabei aus gewickelten Kupferdraht hergestellt. Dies galt lange Zeit als Stand der Technik und es wurde nur nach einfachen Parametern wie den Kupferverlusten optimiert. Mit der Weiterentwicklung und immer höheren Anforderungen, kam um 1900 die ersten Ideen auf, die Wicklungen nicht aus runden Draht sondern aus flachen Kupferband herzustellen. Dies bot nicht nur eine erhöhte Kupferdraht dichte (FillFactor), sondern auch eine verbesserte Kühlfähigkeit, mechanische Stabilität und verbesserte Isolierung.¹ Dieses Konzept entwickelte sich über das 20. Jahrhundert weiter und wird mittlerweile in fast allen Hochleistungsantrieben eingesetzt. Besonders die letzten Jahre zeigten den klaren Trend in der Elektromobilität und den angemeldeten Patenten.

Wie und woraus hat sich die Hairpin-Technologie entwickelt? Welche Vorteile bietet sie gegenüber anderen Technologien? Welche Nachteile gibt es?

2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren

Wie bereits beschrieben sind aktuelle Hochleistungs Elektroantriebe meistens mit der Hairpin-Technologie aufgebaut. Es gibt dabei jedoch wieder verschiedene Bauarten, die in diesem Abschnitt genauer beschrieben werden sollen.

Zunächst muss auf den allgemeinen Aufbau eines Elektromotors eingegangen werden. Es gibt zwei Hauptkomponenten: Den Stator und den Rotor. Dabei stellt der Stator zu meist den Feststehenden äußeren Teil des Motors da, in dem auch die Wicklungen verbaut werden. Der Rotor wiederum ist das rotierende Element des Motors, mit dem die Welle und damit die Kraft des Motors übertragen wird. Es gibt auch Motor konfigurationen, bei denen der Stator innen sitzt und der Rotor außen Rotiert, diese sind in Elektroantrieben für die E Mobilität aber nicht im Einsatz. Für den Betrieb braucht es aber noch weitere Bauteile: Die elektrische Energie muss bereitgestellt werden, der Strom muss passend transformiert werden und die Rotation muss mittels einem Getriebe passend übersetzt werden. In Bezug auf die E-Mobilität stammt die Energie meistens aus Hochmodernen Batterie-Packs, die einen annähernden Gleichstrom ausgeben. Diese DC Spannung muss dann je nach Bauart des Motors passend weitergegeben werden. Bei den weitverbreiteten PMSM Motoren wird diese DC Spannung für die Wicklungen in drei versetzten Phasen umgewandelt. Dabei werden Hochleistungs Mosfets im Wechselrichter verwendet, um die

Mag das
nicht

¹Zou 2025 (Hairpin Winding Technology: Review).

Energie passend zur Drehzahl und geforderten Leistung in die 120° verschobenen Phasen zu leiten. Im Motor entsteht dann ein sich radial bewegendes Magnetfeld, welches den Rotor zur Rotation zwingt. Diese Drehbewegung wird dann in ein Getriebe geführt. Dieses ist entsprechend der Verwendung des Motors so angepasst, dass z.B. eine geringere Drehzahl für die Reifen eines Autos entsteht.

Dieser Ablauf aus Energie Bereitstellung, Einspeisung, Umwandlung und Drehzalanpassung ist grundsätzlich bei jedem Elektromotor gleich. Anders ist es bei dem eigentlichen Aufbau des Motors:

- i. DC brushed motor;
- ii. DC brushless motor (BLDC);
- iii. Induction motor (IM);
- iv. Synchronous reluctance motor (SynRM);
- v. Switched reluctance motor (SRM);
- vi. Permanent magnet motor (PMSM);
- vii. Flux reversal motors

2

2.1.3. Produktionsablauf

Die Produktion von Hairpin-Statoren kann je nach Anforderungen oder Stator Art Variieren. Grundsätzlich ist der Ablauf aber immer ähnlich:

1. Kupferdraht richten
2. Kupferdraht abisolieren
3. Kupferdraht ablängen
4. Kupferdraht biegen
5. Statornuten isolieren
6. Hairpins vormontieren
7. Hairpins fügen
8. Kupferenden freistellen
9. Kupferenden schränken
10. Kupferenden kontaktieren
11. Verschalt-Elemente kontaktieren
12. Kupferenden isolieren
13. Stator imprägnieren
14. Stator testen

Hier muss tiefer ins Detail gegangen werden, Abkürzungsverzeichnis!

Bei dieser Aufzählung wird die Produktion des Stator Blechpaketes, welches aus auf einander gestapelten isolierten Blechen besteht, nicht betrachtet. Außerdem wird der Kupferdraht fertiges auf Rollen gewickeltes Produkt angesehen. Die oben beschriebene Prozesskette entspricht einer Serienproduktion, bei der das Abisolieren vor dem Biegen des Kupferdrahtes positioniert ist. In der Prototypen Produktion ist dies nicht der Fall, da hier der unterpunkt 2. hinter 4. kommt.³ Es beginnt mit einer Rolle an isoliertem Kupferdraht. Dieser muss aus seiner runden Form in eine exakt gerade Ausrichtung gebracht werden. Dazu muss der Draht in den zwei Achsrichtungen entgegen seiner natürlichen Biegung gerade gebogen werden. Hier ist das Ziel die Restkrümmung auf ein Minimum zu bringen, wobei Einflussfaktoren, wie der Spulendurchmesser, Temperaturänderungen, Kaltverformungseffekte und Ungenauigkeiten bei Isolierschicht und Kupferdrahtdicke durch den Hersteller. Es gibt Möglichkeiten durch Messungen in der Produktion diese Abweichungen automatisiert entgegen zu wirken, jedoch muss meistens das Endprodukt kontrolliert werden und eine manuelle Adjustierung vorgenommen werden.

Grafik erstellen

²Rimpas u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs).

³Kampker u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator).

Wie oben Bereits beschrieben würde nun das Abisolieren des Kupferdrahts in der Serienproduktion passieren. Da dies ein Wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist, wird dies unten noch einmal genauer Betrachtet.

Im nächsten Schritt wird der Kupferdraht je nach Anforderung passend abgelängt. Hierfür wird mit zwei Messern so geschnitten, dass eine Deformation nicht entsteht. Außerdem entsteht mit dem Schneiden eine kleine Fase, die später beim Einstetzen der Hairpins in ins Blechpaket hilft.

Einer der komplizierteren Schritte ist das Biegen. Hier gibt verschiedene Methoden: CNC Biegen, Schwenk Biegen, Gesenk Biegen und Freies Biegen. Dabei wird in der Serienproduktion meist Gesenk Biegen verwendet, da zunächst nur die 2D Dimensionale U Form des Hairpins gebogen werden muss und danach erst das Pressen in eine Form die 3D Dimensionale Aufbau des fertigen Hairpins bringt. Dieser Prozess bietet neben einer Hohen Geschwindigkeit auch eine hohe Prozess und Wiederholgenauigkeit mit sich. In der Prototypen Produktion wiederum wird meist das CNC Biegen bevorzugt, da durch das erstellen jeder einzelnen Biegung mittels Speziellen Werkzeugen, eine schnelle anpassung jeglicher parameter möglich ist.

Als Vorbereitung des Stators, gilt es die Nuten des Blechpakets für das einführen der hairpins zu isolieren. Dazu wird vorgeformtes Isolierpapier in die Nuten eingeschoben, um ein weitere Isolation zwischen Hairpins und geerdetem Blechpaket zu schaffen.

Für ein besseres Einsetzen der Hairpins in das Blechpaket, müssen diese Vorpositioniert werden. Je nach Stator typ muss hier mehrere Reihen an unterschiedlichen Hairpin Größen vorbereitet werden.

Beim Fügen werden die Hairpins samt der Halterung für die Vorpositionierung in das Blechpaket eingeführt. Hier werden diese axial Ausgerichtet und Verpresst.

Nun müssen die aus dem Blechpaket hervorstehenden Enden der Hairpins freigestellt werden. Dieser Vorgang ist wichtig, damit der nächste Prozess ohne Probleme verläuft. Beim Separieren wird jeder Hairpin so gezogen, dass diese als einzelnes Beinchen hervorstehen.

Beim Verschränken können nun die einzelnen Beinchen von einer Mehrgängigen Spindel so verformt werden, dass ein richtiges Verschweißen möglich ist. Die hairpin Enden liegen nun im richtigen Abstand neben ihrem richtigen Partner.

Das Laserschweißen dient der Kontaktierung von den Hairpin-Enden. Hier bei werden mittels einem Laserstrahl immer zwei Kupferenden mit einander Verschweißt. Hierbei ist auf hohe genauigkeit zu setzen, da die Qualität der Schweißverbindungen großen Einfluss auf die Elektrische Beschaffenheit des Motors hat.

Nachdem der Stator grundsätzlich zusammen gebaut wurde, müssen für den Einbau in einen Elektromotor, weitere Schritte beachtet werden. So muss die Hairpins mit dem Verbindungsselement zum Wechselrichter verbunden werden. Dazu wird in richtigen Schaltschema ein passender Kontakttring mit Anschlüssen verbunden.

Da nun auf der einen Seite des Stators die gesamten gerade beschriebenen Schweißnähte offen liegen, müssen diese selbstverständlich zu einander Isoliert werden. Um Kriechströme und Durchschläge zu vermeiden, wird eine Beschichtung aufgetragen. Dies kann durch Wirbelintensivverfahren, im Tauch- oder Traufverfahren passieren.

Der vorletzte Schritt dieser Prozesskette ist das Imprägnieren des Stators. Hierbei wird ein Harz in die Nuten des Belchpaketes gegeben, um die Hairpins zu fixieren, eine bessere Wärmeleitung zu ermöglichen und eine weitere elektrische Isolierschicht zu gewährleisten.

Der letzte Schritt beschreibt die Funktions- und Qualitätsprüfung. Bei müssen die elektrischen Parametern den Anforderungen entsprechen. Dazu zählen die Isolationsfestigkeit und elektrische Leitfähigkeit. Weiterhin darf natürlich auch keine mechanische Beschädigung vorhanden sein.

Wie sieht der Produktionsablauf aus? Welche Unterschiede gibt es zu Prototypen-Fertigung und Serienfertigung? Welcher Abschnitt wird in dieser Arbeit betrachtet?

2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren

Das Abisolieren der Hairpins haben großen Einfluss auf die Qualität des fertigen Stators, da es bei Fehlern zur Minderung des maximalen Stromflusses und damit der Gesamtleistung kommt. Wegen dieser Relevanz, gibt es mehrere Methoden eine Abisolierung durchzuführen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden soll. Dazu wird auf das Abisolieren durch rotierende Bürsten, mit Schabwerkzeugen, induktives Erhitzen und dem Laser eingegangen.⁴

Außerdem kann die Position in der Prozesskette variiert werden. So ist meist für die Serienproduktion das Abisolieren vor dem Ablängen. In der Prototypenproduktion ist dieser Schritt entkoppelt von dem Drahtvorbereiten. Es wird hier erst nach dem Biegen eine Abisolierung in einer getrennten Station durchgeführt.

Welche Verfahren gibt es? Wo sind diese in der Produktionskette angesiedelt?

2.2.1. Rotierende Bürsten

Bei dieser Abisolier-Methode werden rotierende Bürsten verwendet, die die Isolierschicht mechanisch abtragen soll. Diese Bürsten sind meist als Stahldrähte gefertigt und die abgelöste Isolierung vom Kupferdraht wird abgesaugt. Dies bietet Vorteile, wie einen einfachen Prozessaufwand und geringe Kosten. Dennoch gibt es große Probleme bei der Qualität dieser Methode durch abnutzende Bürsten. Auch kann es auftreten, dass der Hairpin mechanischen Beschädigungen durch die rotierenden Bürsten annehmen. Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, Anlage im PEM?

2.2.2. Fräsen

Eine weiter häufig verwendete Methode ist die Verwendung von Fräsern. Diese schaben das Isoliermaterial an der gewünschten Stelle ab. Dieser Prozess bedarf ein genaues Einstellen der Fräser, da auch Kupfermaterial abgetragen werden kann. Dies ist besonders problematisch wenn sich der Kupferdraht in seinen Dimensionen ändert oder sich die Fräser abnutzen. Auch hier ist ein großer Nachteil, die durch zu viel abgetragenes Material, verschlechterte Leitfähigkeit durch den verringerten Kupferdurchschnitt. Auf der anderen Seite haben wir definierte Schnittkanten und eine sehr reine Oberfläche. Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, Anlage im PEM?

2.2.3. Induktives Erhitzen

Da die Isolierung des Kupferdrahtes bei zu hoher Hitze schmilzt und verbrennt, kann man zur Abisolierung auch die Methode des induktiven Erhitzen verwenden. Dabei wird das abzuisolierende Material in die Mitte einer induktiven Spule gegeben und eine Spannung mit hoher Frequenz

⁴Gläsel u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires).

auf die SPule gegeben. Das erzeugt schnell wechselnde Magnetfeld führt zu im Kupferdraht induzierten Eddy Strömen, die zu extrem hohen Temperaturen im Kupfer führen. Im Endeffekt führt Hitze zur Verbrennung und damit zum Abtragen der Isolierung. Vorteile sind dabei, die kurze Bearbeitungszeit und das kontaktlose Bearbeiten des Kupferdrahtes. Jedoch hat die große Hitze zur Folge, dass die blanke Oberfläche des Kupfers viel schneller Oxidiert, außerdem wird nicht nur der geplante Bereich abisoliert sondern es kann auch durch die starke Wärmeleitung andere Teile der Isolierschicht beschädigt werden. Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, etc.

2.2.4. Laser

Als letztes wird weitverbreiteste Methode zum Abisolieren beschrieben: _____

2.3. Normen und Vorgaben

Welche Normen muss ich beachten? Was gibts zu Sicherheit beim Anlagenbau?

sehr detaillierte Betrachtung!!!

3. Stand der Technik

Im Folgenden werden aktuelle Produktionslinien und Methoden zur Abisolierung von Hairpins vorgestellt. Danach folgt eine Betrachtung des Grundsystems, auf das diese Arbeit aufbauen soll.

3.1. Echte Produktionen

Wie sehen aktuelle Produktionen aus? Welche Technologien werden eingesetzt? Welche Vorteile und Nachteile haben diese Technologien? Welche Taktzeiten werden erreicht? Welche Kosten entstehen?

3.2. Subsystem Betrachtung

Die oben beschriebenen Anlagen lassen sich jeweils in mehrere Subsysteme unterteilen.

3.2.1. Vereinzelungs System

Was für Systeme gibt es zur Vereinzelung? Was sind Vor- und Nachteile?

3.2.2. Auslieferungssystem(Deliverysystem)

Wie werden Hairpins transportiert, etc.?

3.3. Aktuelles System

In diesem Abschnitt soll unser aktuelles System, auf das wir in dieser Arbeit aufbauen, beschrieben werden. Dazu steht eine Laser Anlage von CleanLaser bereit, die den eigentlichen Schritt der Abisolierung übernimmt. Diese Anlage ist mit einem Roboterarm von UniversalRobot gekoppelt. Der Arm steht neben dem Laser und kann den Abisolierprozess automatisch starten. Weiter soll beschrieben werden, wie das aktuell manuelle Abisolieren funktioniert. Die folgende Abbildung Abbildung 3.1, zeigt für ein besseres Verständnis den geometrischen Aufbau der Zelle auf.



Abbildung 3.1: Aufbau der Abisolier Zelle mit Roboterarm und Laser

3.3.1. Clean-Laser-Anlage

3.3.2. Universal Robots Roboterarm

Der vorhandene Roboterarm, ist ein 6 Drehgelenkarm von Universal Robots. Der UR5e hat eine maximale Nutzlast von 5kg. Als Endeffektor steht ein Greifer System mit zwei pneumatisch betriebenen linear Aktuatoren. Diese sind weierum, je nach Hairpin Form so positioniert, dass mit einem plastik Aufsatz der Kupferdraht richtig gegriffen wird.

Die Steuerung und Programmierung erfolgt durch ein externen Touchscreen, auf dem mittels einer GUI passende Blöcke aufeinander geschoben werden oder einfach Einstellungen betätigt werden. Die Pneumatische Steuerung des Endeffektors erfolgt durch die Verbindung einer Festo Valve und den programmierbare digitalen Ausgänge des Roboterarms. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei ungefähr $\pm 0.03\text{mm}$ und die Gelenk können sich maximal um 360° drehen.⁵

3.3.3. Abisolierverfahren Aktuell

⁵Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5).

4. Lösungsansatz

Dieser Abschnitt beschreibt einen der größeren Teile der Arbeit. Hier soll detailliert gezeigt werden wie das System zur automatischen Abisolierung in der Prototypenproduktion aussehen soll und wie welche Entscheidung auf diesem Weg getroffen wurden.

Dafür sollten nochmal grob die Anforderungen und Bedingungen aufgelegt werden:

Das System, das einwickelt werden soll, muss in der Lage sein aus einer hängenden Reihe von Hairpins einzelne dieser an den Roboter zu übergeben. Dabei dürfen die Hairpins nicht beschädigt werden und die Übergabe an den Roboterarm muss einer festen Taktzeit und einer hohen Wiederholgenauigkeit Geschehen.

Zunächst musste sich ein grober Aufbau einer solchen Anlage angeguckt werden. Dafür wurden zwei primäre zu erledigende Arbeitsschritte festgelegt:

1. Die Vereinzelung der Hairpins,
2. Die Auslieferung und Übergabe eines einzelnen Hairpins an den Roboterarm.

Der genaue Aufbau dieser Subsysteme werden im späteren Teil dieses Abschnittes weiter erläutert, nun muss sich erstmal ein Überblick/Übersicht über die technischen Möglichkeiten verschafft werden. Es wird in drei grobe Kategorien unterteilt:

- die mechanischen Bauteile
- die elektronischen Komponenten
- die programmier/Code

Gibt drei Themen Bereiche der Anlage: 1. Die Vereinzelung der Hairpins, 2. Die Auslieferung des Hairpins zum Roboter, 3. Das Greifen und Abisolieren des Hairpins mittels Roboter arm, wobei diese Aufgabe nicht teil dieser Arbeit ist.

4.1. Mechanische Bauteile

In diesem Teil werden mechanische Bauteile, die für ein solches System benötigt werden untersucht. Relevant sind dabei besonders die Punkte wie Einsetzbarkeit, Langlebigkeit und Praktikabilität.

4.1.1. Aktuatorik

Pneumatik

Elektronische Aktuatorik -Servo Motor -Spindel -Beld driven -Roboterarm?

4.1.2. Material

PLA

4.1.3. Aluminiumprofile

4.2. elektronische Komponenten

4.2.1. Spannungsversorgung

4.2.2. Microcontroller

4.2.3. Sensorik

4.2.4. Motoren

4.3. CodeStruktur

Welche Code Strukturen gibt es für Ausfall sicherheit etc. Welche Code Struktur wird verwendet? Welche Vorteile und Nachteile hat diese Code Struktur?

4.3.1. Aktuelle Systeme aus der Produktion

Welche Normen und Arten für solche Systeme gibt es?

4.3.2. Code Struktur der Anlage

Diagramm für Signal Fluss, Fallbacks, Sicherheit

4.4. Vereinzelung

Das Subsystem der Vereinzelung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit vereinzeln. Dabei muss aus ein Bündel von Hairpins ein einzelner Hairpin ausgegeben werden.

4.5. Auslieferung

Das Subsystem der Auslieferung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit ausliefern.

5. Konstruktion

Wie wurde die Anlage aufgebaut?

5.1. Verwendete Tools

Fusion360, Github, BambuLab, KI für Code entwicklung

5.2. Probleme beim Aufbau

Was warne die größten Herausforderungen?

6. Validierung & Tests

6.1. Fehlerbetrachtung

Welche Fehler können auftreten?

6.1.1. Versuchplan

6.1.2.

6.2. Versuchsdruchführung

Ablauf der Tests

6.2.1. Versuchsaufbau

Wie laufen die Tests ab?

6.2.2. Ergebnisse

Was kam raus? Wie sehen die Testreihen aus? Welche Fehler Müssen tests wiederholt werden?
Kleine Bewertung!

6.3. Testbewertung

Was sagen die Ergebnisse jetzt? Gibt es Normen etc. gegen die man vergleichen kann?

7. Optimierungen & Fazit

Hier steht die Zusammenfassung und der Ausblick.

Optimierungen

7.0.1. Probleme

Was sollte man alles Verbessern?

7.0.2. Bewertung für den Alltagbetrieb

Was müsste man ändern für everyday use? (Material, Wartung, etc.)

7.0.3. Verbesserungs Vorschläge

Welche Verbesserungen kann man machen? (Priorität, Kosten, Zeitaufwand, etc.)

Fazit

Wurde die Forschungsfrage beantwortet? Wie sind die Ergebnisse? Was ist die Vision?

Das ist ein Test für eine Formel.⁶

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Das ist ein Test für ein zweites Zitat.⁷ Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Wenn Einheiten korrekt im Textsatz korrekt abgebildet werden sollen, sollte ein entsprechender Befehl verwendet werden. Hier ist ein Beispiel mit einer Frucht: Banane Lecker. Ein ernsthafteres Beispiel wäre 10 cm lang. Bei diesen Beispielen ist der Abstand zwischen Zahl und Einheit korrekt.

Abbildung 7.1 zeigt ein Beispiel für eine Abbildung. Um zu zeigen wie eine mehrzeilige



Abbildung 7.1: Dies ist eine schöne Blume

⁶Singh.2015.

⁷Sollmann.2018.

Bildunterschrift aussieht, verweisen wir erneut auf eine schöne Blume, die dieses mal allerdings sehr klein geraten und in Abbildung 7.2 zu sehen ist. Gleichung (2) zeigt ein Beispiel für eine



Abbildung 7.2: Dies ist eine schöne Blume mit einer besonders langen Bildunterschrift. Der Zweck dieser Langen Bilderunterschrift ist zu zeigen, wie eine derart lange Bilderunterschrift aussieht. Meine Güte ist diese Bilderunterschrift lang.

Formel.

$$I = \int_{t_0}^{t_0+n \cdot h} f(t) dt \quad (2)$$

Tabelle 7.1 zeigt ein Beispiel für eine Tabelle. Zitiert wird mit „PEMfootcite“. Das sieht dann so⁸

Tabelle 7.1: Tabelle. Zitate können auch direkt in der Caption angegeben werden. **Ajanovic.2020**

ABC:	1	2	3
DEF:	4	5	6

oder so⁹ aus. „Direkte, also wortwörtliche, Zitate werden in Anführungszeichen gesetzt.“¹⁰

7.0.1. Erstes Unterkapitel im zweiten Unterkapitel

Kapitelception lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ein Paragraph bzw. eigentlich immer mindestens zwei Paragraphen können auch nützlich sein um Abschnitte zu strukturieren. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Daher kommt hier auch Paragraph zwei um den ertsen nicht alleine zu lassen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo

⁸ **Ajanovic.2020.**

⁹ **Shepherd.1965.**

¹⁰ **Shepherd.1965.**

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

7.0.2. Zweites Unterkapitel im zweiten Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

A. Literatur

Glässel, Tobias u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires):

Skinning of Insulated Copper Wires within the Production Chain of Hairpin Windings for Electric Traction Drives. In: *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research* 9.2 (2020). ISSN: 2278-0149. DOI: 10.18178/ijmerr.9.2.163-169. URL: <https://www.ijmerr.com/uploadfile/2019/1011/20191011034832856.pdf> (besucht am 15.07.2026).

Kampker, Achim u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator):

Production process of a hairpin stator. 3rd edition. Aachen: PEM of RWTH Aachen University, Chair of Production Engineering of E-Mobility Components, 2024. ISBN: 978-3-947920-61-7. URL: <https://publications.rwth-aachen.de/record/1003088> (besucht am 14.07.2026).

Rimpas, Dimitrios u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs):

Comparative Review of Motor Technologies for Electric Vehicles Powered by a Hybrid Energy Storage System Based on Multi-Criteria Analysis. In: *Energies* 16.6 (2023), S. 5–11. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en16062555. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2555> (besucht am 14.07.2026).

Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5):

Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5. Copyright © 2009-2025. Universal Robots A/S. Energivej 51, DK-5260 Odense, Dänemark, 2025. URL: https://www.universal-robots.com/manuals/de/PDF/SW5_25/user-manual-UR5e-PDF_online/710-966-00_UR5e_User_Manual_de_Global.pdf.

Zou, Tianjie 2025 (Hairpin Winding Technology: Review):

Continuous Hairpin Winding Technology for Electric Machines Enabling Net Zero Transportation: A Comprehensive Review. In: *IEEE Open Journal of the Vehicular Technology* 6 (2025), S. 1481–1483. URL: https://nottingham-repository.worktribe.com/file/49829353/1/Continuous_Hairpin_Winding_Technology_for_Electric_Machines_Enabling_Net_Zero_Transportation_A_Comprehensive_Review (besucht am 14.07.2026).

B. Anhang

Hier könnte dein Anhang stehen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

B.1. Anhang Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

B.2. Auch der Anhang kann mehrere Unterkapitel haben . . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

C. Eidesstattliche Versicherung

Hinweise zur Eidesstattliche Versicherung sind hier zu finden: <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~hjxv/Hinweise-zu-schriftlichen-Arbeiten/>

Sollte eine in $\LaTeX$ gesetzte Version benötigt werden, kann ggf. die nachfolgend auskommentierte Version als Basis genutzt werden.